Instrumentation

Corrigé - méthodes de mesure

Marc Nicollerat Marion Badi

Corrigé des exercices sur les méthodes de mesure

- Direct ou indirect ?
- Temps de réponse et bande passante
- Conception d'une chaîne de mesure
- Jouer avec les équations

1 Méthodes de mesure

1.1 Direct ou indirect ?

Instrument	Principe	Type
Thermomètre à mercure	Dilatation du liquide → longueur de colonne lue sur une échelle graduée	Indirecte (T → volume → longueur)
Pèse-personne à ressort	Force → allongement du ressort (Hooke) → aiguille	Indirecte (m → F → déplacement)
Télémètre laser	Temps de vol : $d = c\,\Delta t/2$	Indirecte (on mesure un temps)
Manomètre de Bourdon	Pression → déformation du tube → rotation d'aiguille	Indirecte (p → déformation → angle)
Balance à jauges	Force → déformation → ΔR → tension (pont)	Indirecte (m → F → ε → R → U)

Aucune n'est une comparaison directe à un étalon de même nature (comme une balance à fléau ou un mètre ruban).

Chaînes de mesure (grandeur → capteur → mise en forme → interface) :

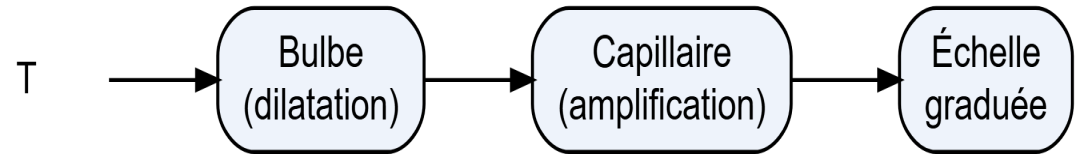


Figure 1: Thermomètre à mercure

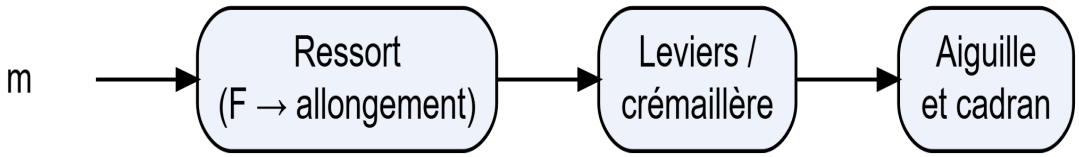


Figure 2: Pèse-personne à ressort

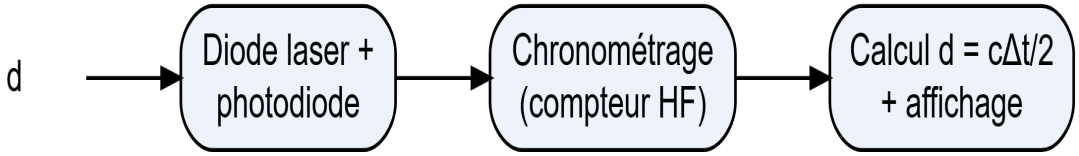


Figure 3: Télémètre laser

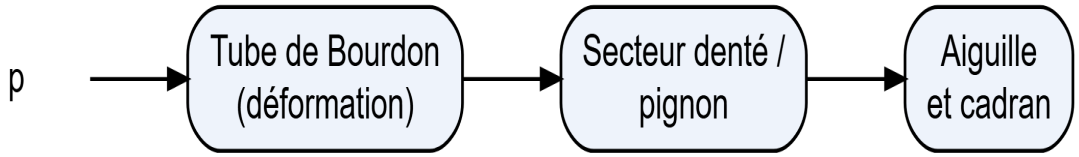


Figure 4: Manomètre à tube de Bourdon

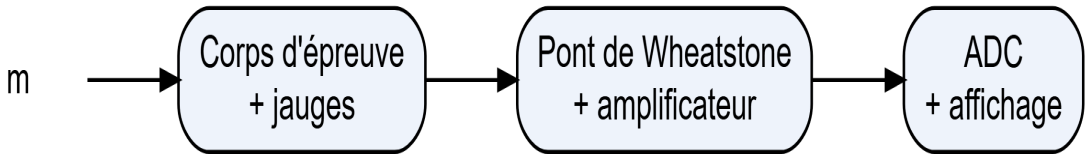


Figure 5: Balance électronique à jauges de contrainte

1.2 Temps de réponse et bande passante

1. Exponentielle croissante, tangente à l'origine de pente x_1/τ, 63 % atteint à $t = \tau$. Retard dû à l'inertie thermique : la sonde (capacité thermique C) doit échanger de la chaleur à travers une résistance thermique R, $\tau = RC$.
2. $1 - e^{-t/\tau} = p \Rightarrow t = -\tau \ln(1-p)$

   - 90 % : $t = \tau \ln 10 \approx 2.3\,\tau = 9.2$ [s]
   - 99 % : $t = \tau \ln 100 \approx 4.6\,\tau = 18.4$ [s]

3. Période $T = 2$ [s] $\ll \tau$ (ou $2\pi\tau \approx 25$ [s]) : la sonde n'a pas le temps de suivre, elle moyenne l'oscillation. Fréquence de coupure $f_c = 1/(2\pi\tau) \approx 0.04$ [Hz] contre $f = 0.5$ [Hz]. (Pour info : atténuation $1/\sqrt{1+(\omega\tau)^2} \approx 0.08$, soit $\sim 8\,\%$ de l'amplitude, déphasage $\approx -85°$.)
4. Réduire C et R : sonde plus petite / plus fine (moins de masse, rapport surface/volume élevé), matériau à faible capacité thermique et bonne conductivité, gaine mince, bon contact avec le fluide (pas d'air, pâte thermique).

1.3 Conception d'une chaîne de mesure

1. Hydrostatique : $\Delta p = \rho g h \Rightarrow h = \dfrac{\Delta p}{\rho g}$. Δp est la différence entre la pression au fond et celle de l'air au-dessus du liquide : la seconde prise du capteur est à l'air libre (ou reliée au haut de la citerne).
2. Indirecte : on mesure une pression et on en déduit h via un modèle qui dépend de ρ (température, pureté de l'eau) et de g.
3. Chaîne et erreurs possibles :

   - Capteur de pression différentielle (membrane + jauges / piézorésistif) : offset, dérive thermique, hystérésis, erreur sur ρ.
   - Mise en forme (pont, amplificateur, boucle 4–20 mA) : offset / dérive de l'ampli, bruit, parasites sur les câbles.
   - Interface (ADC, calcul de h, affichage) : quantification, erreur de conversion / d'étalonnage.

4. $\delta p = \rho g\, \delta h = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.01 \approx 98$ [Pa]. Pleine échelle : $\rho g \cdot 3 \approx 29.4$ [kPa] $\rightarrow$ précision requise $\approx 0.01/3 \approx 0.33\,\%$ PE (budget total de la chaîne ; le capteur seul doit être meilleur).

1.4 Jouer avec les équations

> **Note**
>
> La 3e loi de Kepler s'écrit $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}$ (forme de Newton). Seul le rapport entre planètes est utile ici : $\frac{r_M}{r_T} = \left(\frac{T_M}{T_T}\right)^{2/3}$.

1. Parallaxe (petit angle) : $d = \frac{b}{\alpha}$ avec $b = 7000$ [km], $\alpha = 25'' = \frac{25}{206265} \approx 1.21 \cdot 10^{-4}$ [rad] $\Rightarrow d \approx 5.78 \cdot 10^{10}$ [m].
2. À l'opposition, $d = r_M - r_T = r_T \left[(T_M/T_T)^{2/3} - 1\right]$. $(687/365.25)^{2/3} \approx 1.524 \Rightarrow r_T = \frac{d}{0.524} \approx 1.10 \cdot 10^{11}$ [m] (valeur actuelle : $1.50 \cdot 10^{11}$ [m] ; l'écart vient de la grande sensibilité à l'angle de $25''$).
3. $v = \frac{2\pi r_T}{T_T} = \frac{2\pi \cdot 1.10 \cdot 10^{11}}{365.25 \cdot 86400} \approx 22$ [km/s] (valeur actuelle : ≈ 30 [km/s]).